BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

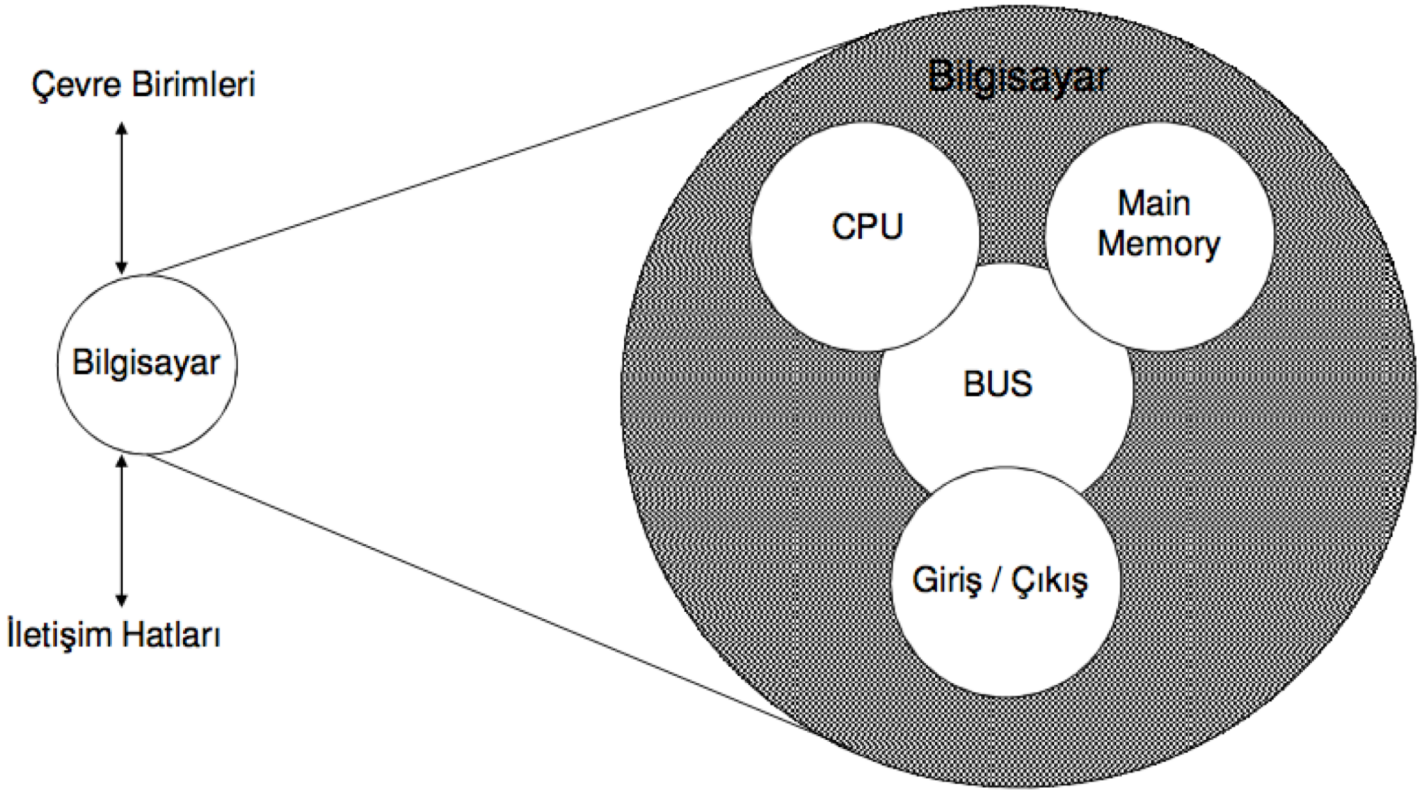
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖK

MİKROİŞLEMCİLER

- Mikroişlemci Nedir?
- Mikroişlemcilerin Gelişimi
- Mikroişlemcinin Görevleri
- Mikroişlemcinin Özellikleri
- Mikroişlemci Yapısı
- Mikrodenetleyiciler

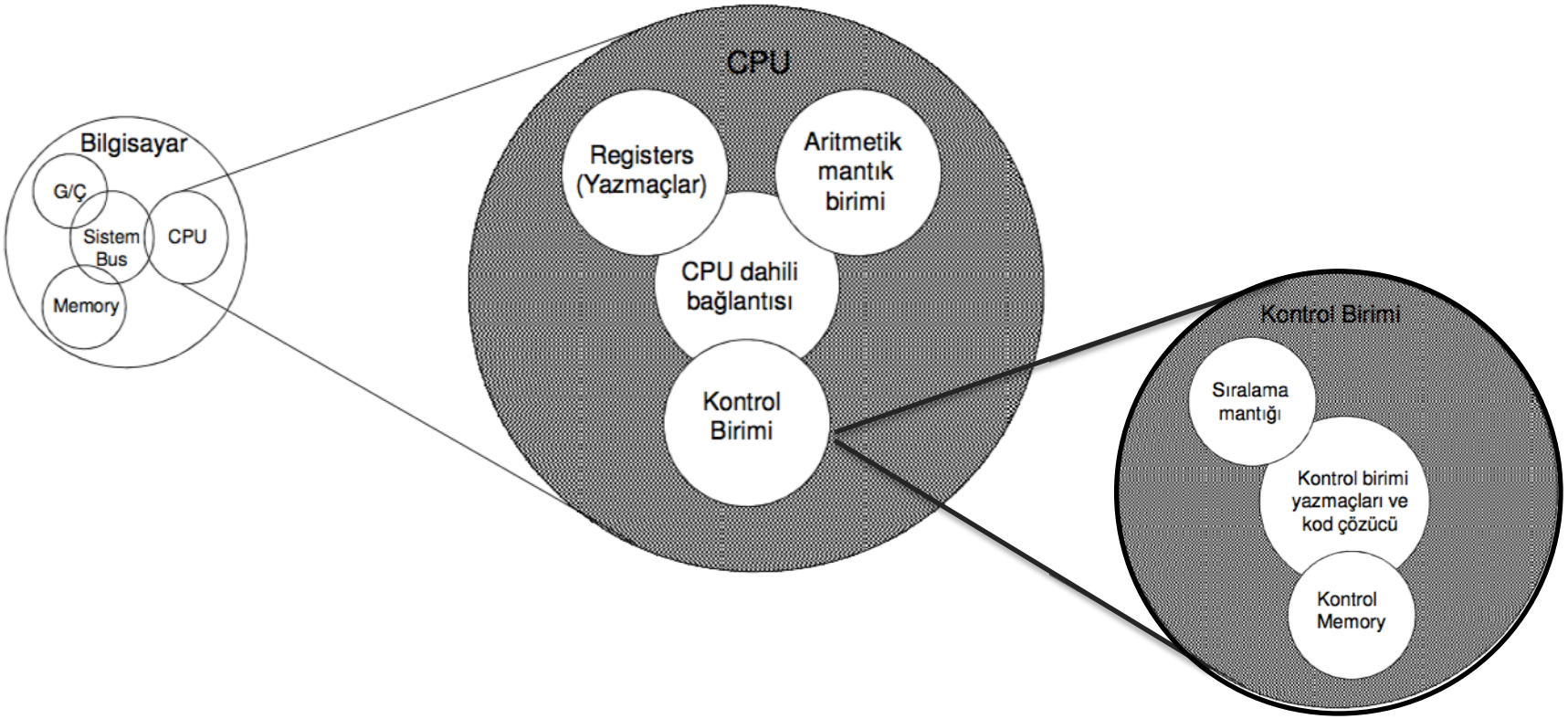
Mikroişlemciler-Bilgisayar Mimarisi

Bilgisayar bileşenleri



Mikroişlemciler-Bilgisayar Mimarisi

CPU bileşenleri

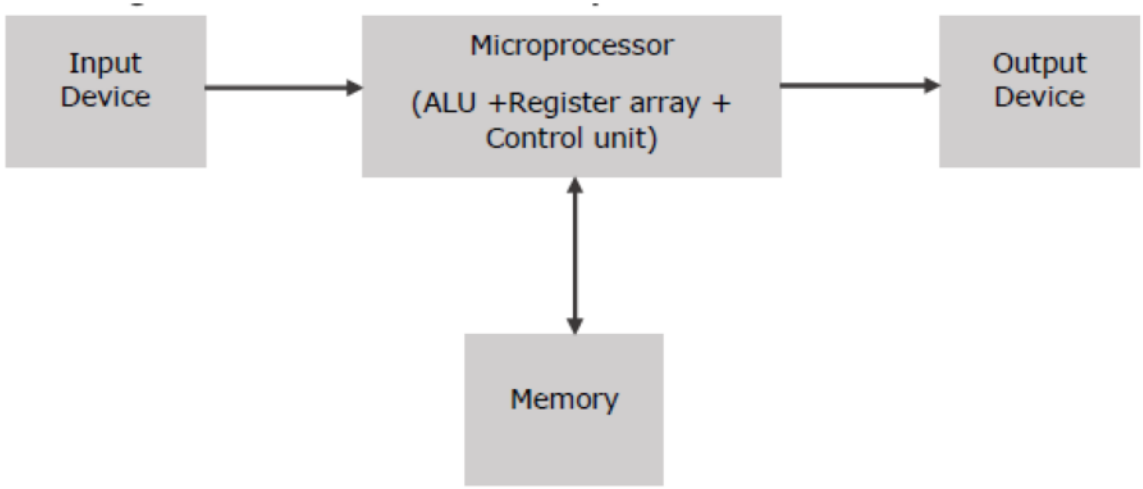


Mikroişlemci Nedir?

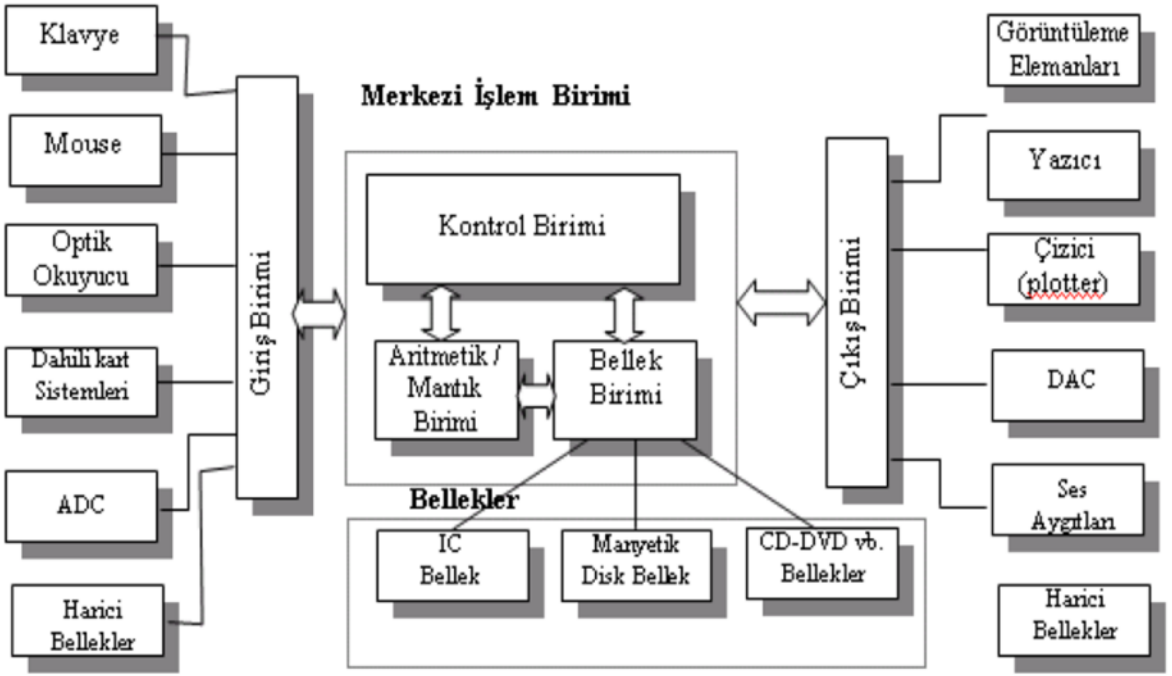
- CPU (Central Process Unit-Merkezi İşlem Birimi), **programcı tarafından yazılan programları meydana getiren komutları veya bilgileri yorumlamak ve yerine getirmek için gerekli olan tüm mantıksal devreleri kapsar**.
- Mikroişlemci, **ana işlem biriminin (CPU- Central Process Unit) fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümdevrede birleştiren programlanabilir bir sayısal elektronik bileşendir**.

Mikroişlemci Nedir?

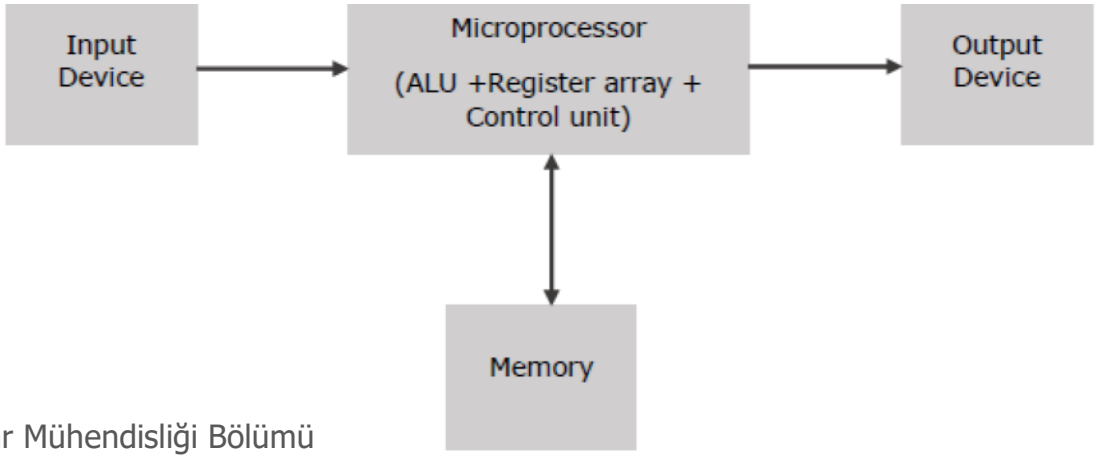
- Mikroişlemciler (Microprocessors), sayısal bilgileri **adres ve veri yolu ile alan**, bu bilgileri bir hafıza biriminde saklanmış program komutlarına uygun olarak işleyen ve elde edilen sonuçları sayısal çıktıya dönüştüren mantık devreleridir.



Mikroişlemcinin Genel Mimarisi

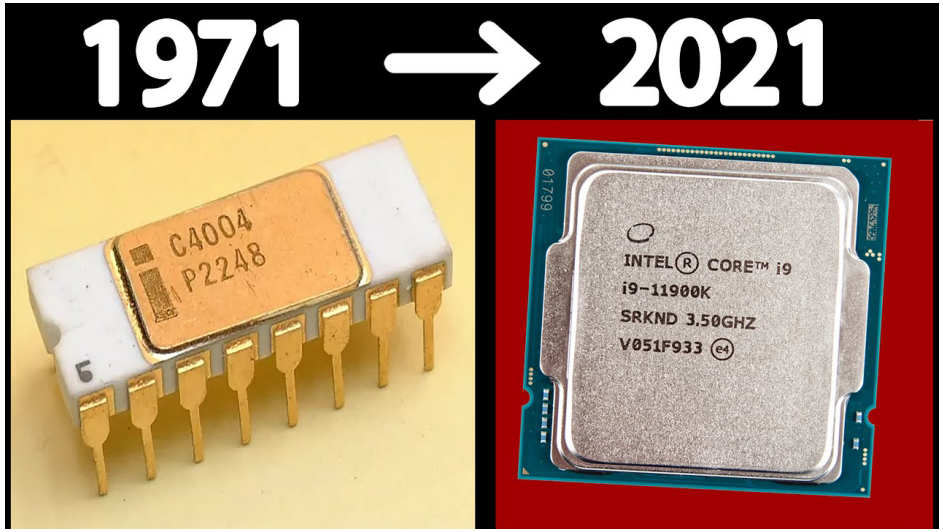


CPU'nun giriş çıkış birimleri



İlk Mikroişlemci

- **İlk mikroişlemci 1971** yılında hesap makinası amacıyla üretilen **Intel firmasının 4004 adlı** ürünüdür. Bir defada işleyebileceği verinin 4-bit olmasından dolayı 4-bitlik işlemci denilmekteydi.



Mikroişlemcilerin Tarihsel Gelişimi

Tablo 8-1 Intel Firmasının Ürettiği Merkezi İşlem Birimlerinin Mimari Özellikleri

CPU	Yıl	Saat Hızı	Yol Hızı	Veri Yolu	Ana Bellek	Cache	Transistor	Teknoloji	Güç	Diğer Özellikler
4004	1971	108 kHz	108 kHz	4-Bit	640 Bayt	-	2300	10µ		İlk mikrobilgisayar yongası ENIAC ile aynı performans
8008	1972	800 kHz	800 kHz	8-Bit	16 KB	-	3500	10µ		4004'un iki katı performans
8080	1974	2 MHz	2 MHz	8-Bit	64 KB	-	4500	6µ		8008 'in 10 katı performans
8086	1978	5 MHz	5 MHz	16-Bit	1 MB	-	29000	3µ		8080 'in 10 katı performans
8088	1979	5 MHz	5 MHz	8-Bit	1 MB	-	29000	3µ		8086 ile aynı, veri yolu 8-Bit
80286	1982	6 MHz	6 MHz	16-Bit	16 MB	-	134000	1,5µ	1W	8086'nın 6 katı performans
386DX	1985	16 MHz	16 MHz	32-Bit	4 GB	-	275000	1,5µ		Çokgörevlilik, ilk 32 Bit işlemci
486DX	1989	25 MHz	25 MHz	32-Bit	4 GB	8 KB	1,2 milyon	1µ		Tümleşik matematik işlemci
Pentium	1993	66 MHz	66 MHz	64-Bit	4 GB	8 KB	3,1 milyon	0,8µ		486nın 5 katı performans 112mips
Pentium Pro	1995	200 MHz	66 MHz	64-Bit	64 GB	256 KB	5,5 milyon	0,6µ		Dinamik çalışma
Pentium II Pentium II Xeon	1997	300 MHz	66 MHz	64-Bit	64 GB	512 KB	7,5 milyon	0,35µ	37W	Dinamik çalışma MMX çoklu ortam teknolojisi
Pentium III, Pentium III Xeon	1999	500 MHz	133 MHz	64-Bit	64 GB	512 KB	9,5 milyon	0,25µ	19W	İki bağımsız yol (DIB) mimarisi
Pentium 4	2000	1,5 GHz	400 MHz	64-Bit	64 GB	256 KB	42 milyon	0,18µ	54W	NetBurst mikro mimarisi
Pentium M	2002	1,7 GHz	400 MHz	64-Bit	64 GB	512 KB	55 milyon	0,13µ	30W	Düşük güç harcama
Itaninum 2	2002	1 GHz	400 MHz	64-Bit	64 GB	1,5 MB	220 milyon	0,18µ		EPIC paralel işlem, Çift Çekirdek
Pentium D 800	2005	3,2 GHz	800 MHz	64-Bit	64 GB	1 MB	291 milyon	90nm	65W	Çift İşlemci Çekirdeği
Core 2 Duo	2006	2,66 GHz	1066 MHz	64-Bit	64 GB	4 MB	291 milyon	65nm	65W	Çift İşlemci Çekirdeği
Dual-Core Itaninum 9150M	2007	1,66 GHz	667 MHz	64-Bit	1024 GB	24 MB	1,72 milyar	90nm		EPIC paralel çalışma, IA-32
Quad-Core Xeon X5482	2007	3,2 GHz	1600 MHz	64-Bit	64 GB	12 MB	820 milyon	45nm	150W	4 İşlemci Çekirdeği
Dual-Core Xeon 5060	2008	3,2 GHz	1066 MHz	64-Bit	64 GB	4 MB	376 milyon	65nm	130W	2 İşlemci Çekirdeği
Atom Z540	2008	1,86 GHz	533 MHz	64-Bit	4 GB	512 KB	47 milyon	45nm	2,4 W	1 İşlemci Çekirdeği, IA-32
Intel Core i3-4360	2014	3,7 GHz	1600 MHz	64-Bit	32 GB	4 MB	1,4 milyar	22 nm	54 W	2 İşlemci Çekirdeği, HT
Intel Core I5-5675C	2015	3,6 GHz	1600 MHz	64-Bit	32 GB	4 MB	1,75 milyar	14 nm	65 W	4 İşlemci Çekirdeği, HT
Intel Core I7-8700T	2018	2,4 GHz	2666 MHz	64-Bit	128 GB	12 MB	2,27 milyar	14 nm	35 W	6 İşlemci Çekirdeği, HT
Intel Core I9-9980XE	2018	3 GHz	2666 MHz	64-Bit	128 GB	24 MB	7 milyar	14 nm	165 W	18 İşlemci Çekirdeği, HT

Mikroişlemcinin Görevleri

Mikroişlemci bilgisayarlarda aritmetik ve mantık işlemlerinin yapıldığı ve bunların denetlendiği merkezdir.

- Bilgisayar sistemindeki tüm donanımı denetler.
- Doğrudan veya dolaylı olarak ana devre kartı üzerindeki tüm parçalarla bağlantı halindedir.
- Bütün birimler buradan yönetilir.
- Sistemdeki tüm elemanlar ve birimlere zamanlama ve kontrol sinyali sağlar.

Mikroişlemcinin Görevleri

- Bellekten komut alıp getirir.
- Komutun kodunu çözer.
- Komutun operandına göre, veriyi kendisine veya G/Ç birimine aktarır.
- Aritmetik ve mantık işlemlerini yürütür.
- Program işlenirken diğer donanım birimlerinden birimlerinden gelen kesme taleplerine taleplerine cevap verir.

Mikroişlemcilerde Komut Türleri

İşlemci tasarımındaki komut seti mimarileri CISC ve RISC olmak üzere iki çeşittir

CISC (Complex Instruction Set Computer):

- Karmaşık komut seti kullanırlar. Bu nedenle RISC'e göre daha yavaştır.
- Kademeli komut işleme tekniği kullanılır.
- Daha fazla transistor kullanılır.
- Karmaşık bir donanım tasarımına sahiptir.
- Karmaşık ancak güçlü komutlara sahiptir.

RISC (Reduced Instruction Set Computer):

- Komut setinin azaltılmasına dayanan bu sistemde üretilen mikroişlemciler daha hızlı çalışırlar.
- 'Pipeline' adı verilen kanal komut işleme tekniğini kullanırlar.
- Daha az sayıda transistor kullanılır.
- Daha kolay tasarlanırlar.
- Basit komutlar kullanıldığı için aynı işi yapmak için daha fazla komut gerekir.

Mikroişlemcilerde Komut Türleri

RISC Vs. CISC

Parameter	RISC	CISC
Instruction Types	Simple	Complex
No of Instructions	Reduced(30-40)	Extended(100-200)
Duration of an Instruction	One Cycle	More Cycles (4-120)
Instruction Format	Fixed	Variable
Instruction execution	In Parallel(Pipeline)	Sequential
Addressing Modes	Simple	Complex
Instruction Accessing the memory	Two: Load and Store	Almost all from set
Register set	Multiple	Unique
Complexity	In compiler	In CPU

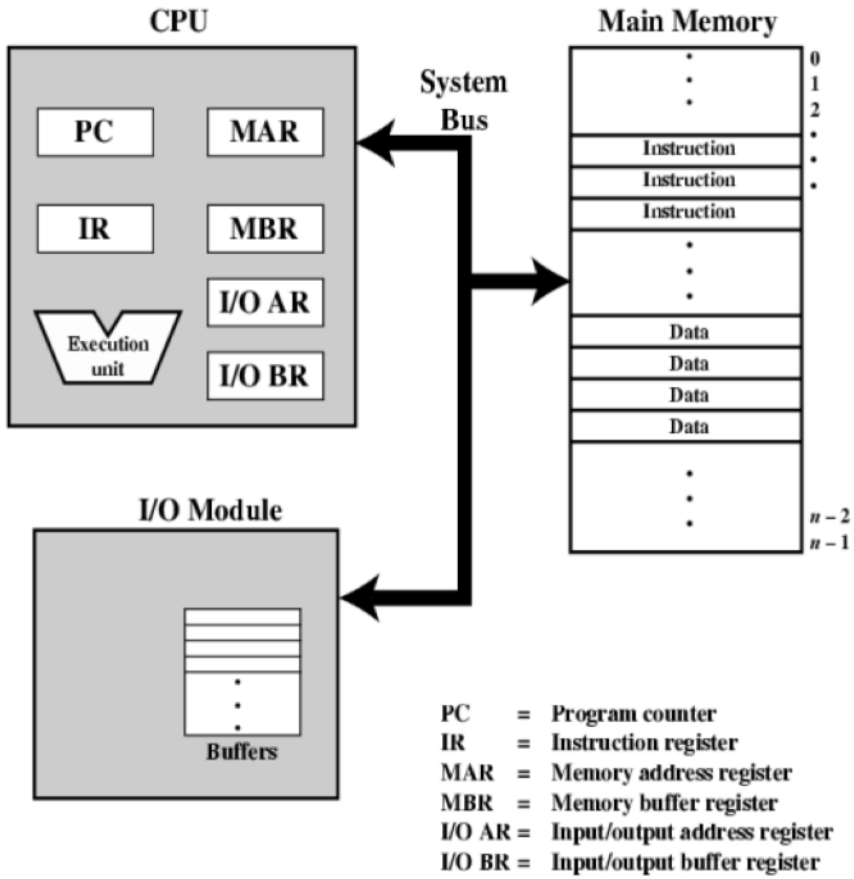
Merkezi İşlem Birimi (CPU)

- 4 Temel Özelliği Bulunur:
  - **Saklama yeteneği:** Veri ve programlar, bir hafızada saklanabilmelidir. Saklanan veri ve programlar istendiğinde geri alınabilmeli veya yeniden saklanabilmelidir.
  - **Hesaplama yeteneği:** Bilgisayar kendisine verilen veriler üzerinde, yine kendisine verilen programa uygun olarak, aritmetik ve mantıksal işlemler yapabilmelidir.
  - **Karar Verme Yeteneği:** İşlemler sonunda veya kendisine verilen verilere bakarak programın akışı ve/veya verilerin değerlendirilmesi konusunda karar verebilmelidir.
  - **Giriş Çıkış Yeteneği:** Bilgisayara, dışarıdan veri ve program verilebilmeli ve sonuçlar bilgisayardan dışarı alınabilmelidir. Kısaca, bilgisayar ile çevre arasında veri iletişimi olmalıdır.

Mikroişlemcinin İç Yapısı

Mikroişlemcinin temel yapısı şu bölümlerden oluşmaktadır.

1. İletim Yolları
2. Kaydediciler (Registers)
3. Aritmetik Mantık Birimi (ALU)
4. Zamanlama ve Kontrol Birimi
5. Giriş Çıkış Birimi



Giriş Çıkış (I/O) Sistemleri

- Giriş Çıkış sistemleri Mikroişlemci ile dış dünya ile bağlantısıdır. (Giriş/Çıkış Kapısı-I/O ports) olarak da kullanılabilir.)
- **Giriş Kapısı (Input Port):** Harici aygıtların mikroişlemciye sinyal/veri gönderebildiği bir devredir.
- **Çıkış Kapısı (Output Port):** Mikroişlemcinin harici aygıtlara sinyal/veri gönderebilmesini sağlar.

Kaydediciler (Registers)

- **Mikroişlemcinin içindeki ikili tabandaki sayıları tutmaya yarayan geçici hafızadır**. Bu sayılar program kodu yada veri olabilir.
- Mikroişlemci içerisindeki veri yada adres bilgileri kaydedicilerde (register, yazmaç) tutulur.
- Kaydediciler **verinin manevrası ve geçici olarak tutulmasında görevlidirler**.

Kaydediciler (Registers)

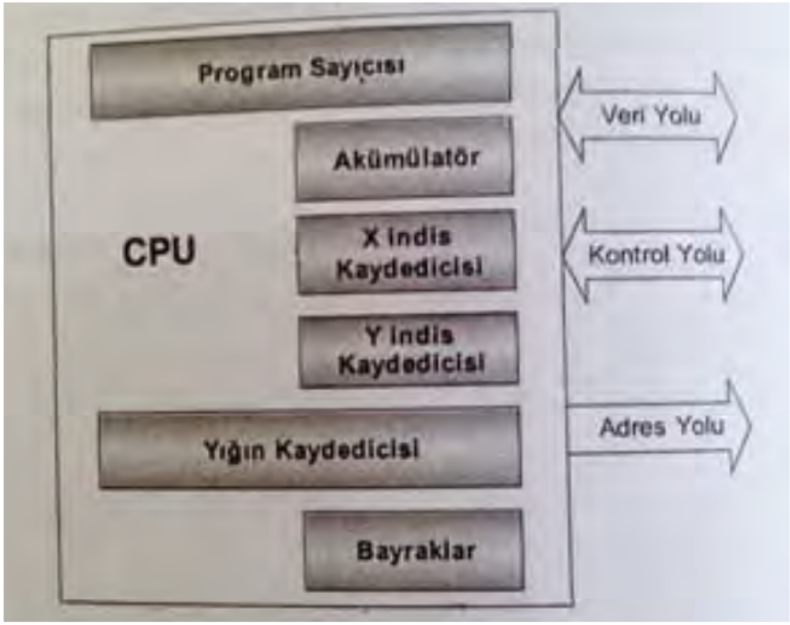
Kaydediciler, **genel ve özel amaçlı olmak üzere iki gruba ayrılır.** Bunlardan başka programcıya gözükmeyen (ilgilendirmeyen) kaydediciler de vardır.

Genel amaçlılar;

- **Akümülatör (Sisteme gelen verinin ilk alındığı yer),**
- **İndis kaydedicileri** (Ara değerlerin geçici tutulması) girmektedir.

Özel amaçlılar;

- **program sayıcı,**
- **yığın işaretçisi(kaydedicisi),**
- **Bayraklar** gibi kaydediciler



Bellek

Belleğin Görevleri:

1. Program kodunu ve verileri saklar.
2. Mikroişlemciye veri gönderir.
3. Mikroişlemciden gelen veriyi kabul eder.

Bellek Türleri:

1. **ROM: (Read Only Memory) :** İçinde bir program kodu bulundurur, değişmeyen hafıza diye adlandırılabilir, elektrik kesilse bile veri kaybolmaz, mikroişlemci ROM'dan sadece veri okur.
2. **RAM: (Random Access Memory):** İçinde program kodu ve veri bulundurur, bu hafızaya veri yazılabilir ve okunabilir, elektrik kesilince içeriği kaybolur.

Aritmetik ve Mantık Birimi (ALU)

- Mikroişlemcinin en önemli kısmını aritmetik ve lojik birimi (ALU) oluşturur.
- Bu ünite, kaydediciler üzerinde aritmetik ve mantıksal işlemleri yapar.
  - **Aritmetik işlemler:** Toplama, çıkarma, kaydırma ve döndürme işlemlerini kapsar. (Gelişmiş mikroişlemcilerin içindeki ALU'lar çarpma ve bölme işlemlerini yapabilmektedir.)
  - **Mantıksal İşlemler:** VE, VEYA, Özel VEYA (XOR), Değil (NOT), Karşılaştırma (=, =, <> gibi) gibi işlemleri kapsar.
- Yapılan işlemin sonucu kaydediciler üzerinde saklanır.
- ALU'nun işlem yapabileceği en büyük veri, **mikroişlemcideki kaydedicilerin veri büyüklüğü** ile sınırlıdır.

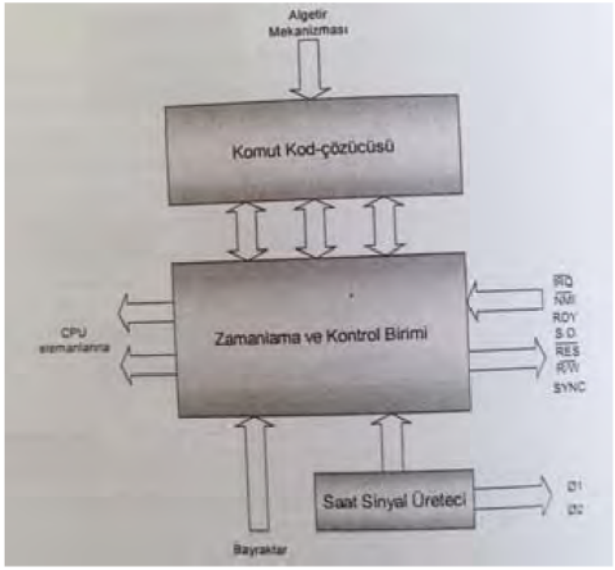
Zamanlama ve Kontrol Birimi

- Mikroişlemci tabanlı bir sistemin **tüm elemanlarının senkronizasyon içinde çalışmasını sağlayan devrelerd**ir.
- Bellekte program bölümünde bulunan **komut kodunun alınıp getirilmesi, kodunun çözülmesi, ALU tarafından işlenilmesi ve sonucunun alınıp belleğe geri konulması** için **gerekli olan kontrol sinyalleri üretir**.

Zamanlama ve Kontrol Birimi

- Basit bir mikroişlemcide bu bölüm 3 değişik işlevi yerine getirir.

1. **Komut kod çözücüsü: K**omut kaydedicisinde tutulan komutları yorumlar ve ALU'ya kaydedicilerle çalışması için uygun sinyaller gönderilir.
2. **Zamanlama Kontrolü:** İşlemci, harici saat sinyali üreten bir birimden giriş alan içsaat devresine sahiptir. Bir sinyal alınarak talebe göre zaman sinyallerine çevrilerek sisteme dağıtılır.
3. **Kesme ve Mantık Birimi:** Bu birim diğer kontrol elemanlarına benzer. Gerekli durumlarda kesme sinyallerini alarak işlemciyi uyarır.

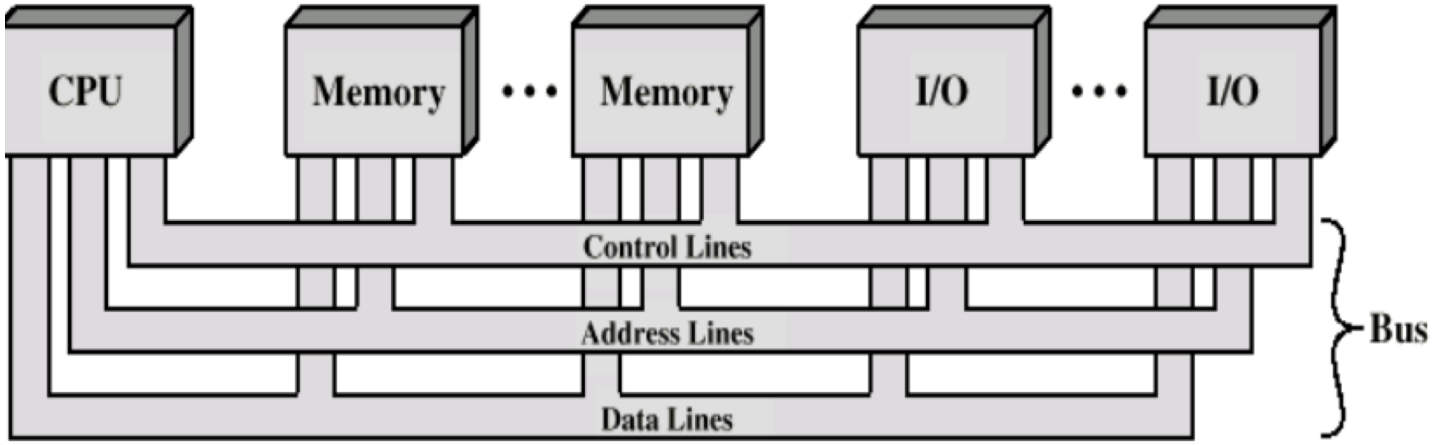


İletim Yolu (Bus)

Mikroişlemci tabanlı bir sistemi **oluşturan elemanların birbirleriyle bağlantısını sağlayan**, bu elemanların **arasındaki veri alışverişini gerçekleştiren devrelere iletim yolu (bus)** denir.

Veri bus, Adres bus, Kontrol yolu

Bus bağlantı şeması



İletim Yolu (Bus)

1. **Adres Yolu (Address Bus)**
   - **Verilerin ve komutların adreslerinin** taşındığı yollardır.
   - Adres yolları **tek yönlüdür**.
     - Mikroişlemciden hafızaya ya da giriş çıkış birimlerine doğrudur.
2. **Veri Yolu (Data Bus):**
   - Verilerin taşındığı hatlardır.
   - Veri transferi **iki yönlüdür.**
     - Program kodlarının hafızadan mikroişlemciye doğru
     - Mikroişlemciden Giriş Çıkış birimlerine doğru
     - Giriş Çıkış birimlerinden mikroişlemciye doğru
     - Mikroişlemciden hafızaya doğru aktarılması.

İletim Yolu (Bus)

3. Kontrol Yolu (Control Bus):

- Verilerin, komutların ve diğer donanım birimlerinin kontrol bilgilerinin taşındığı hatlardır.
- Kontrol sinyalleri t**ek yönlüdür.**
  - Mikroişlemciden aygıtlara doğru
  - Örn : RD: Mikroişlemciye veri okumakta kullanılan sinyal

    WR: Mikroişlemciye veri yazmakta kullanılan sinyal

Mikroişlemcinin Çalışma Şekli

- **Makine Dili (Machine Language):** Mikroişlemcilerin direkt olarak anlayabildiği kod sistemine Makine Dili denir. Makine kodları sadece 0'lar ve 1'lerden oluşur. Her mikroişlemcinin kendi Makine kodu vardır.

- **Çevirme Dili (Assembly Dili):** Mikroişlemcilerin makine dillerinin insanların anlayabildiği haline çevirme dili denir. Hem 0 ve 1'lerden hem de bazı kelimelerden oluşur.

Mikroişlemcinin Çalışma Şekli

- Örneğin, Bir Intel Mikroişlemcili bilgisayar bu kodu anlar,
  - Intel Mimarisinde yazılmış Makine Kodu:

1011 0000 0110 0001

- Bu kodun kullanıcıların anlaya bileceği daha basit gösterimi ise
  - Çevirme dilinde yazılmış Çevirme Kodu:

MOV AX, 61H

Mikroişlemci Performansı

- İşlemcinin performansını belirleyen en önemli etken onun **saat frekansıdır**.
  - Saat frekansı 1 MHz olan bir işlemci 1 saniyede 1.000.000 adet darbe üretir. Bu da o işlemcinin bir işi saniyede bir milyon defa yapabildiği anlamına gelir.
  - Örneğin, Pentium II 350 işlemcisi bir işi saniyede 350.000.000 defa yapabildiği anlamına gelir.
- Ayrıca, **çekirdek sayısı, MIPS (million instructions per second) değeri, ön bellek kapasitesi ve mikroişlemci mimarisine ait özellikler** başarısını etkileyen diğer etmenlerdir.

Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler

1. Kelime Uzunluğu
2. Komut İşleme Hızı
3. Adresleme Kapasitesi
4. Kaydedici Sayısı
5. Farklı Adresleme Modları:

Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler

1. Kelime Uzunluğu:

- Mikro işlemcinin her saat darbesinde işlem yapabileceği bit sayısına kelime uzunluğu denir.
- İşlenen veriler işlemcinin özelliğine göre 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit ve 64-bit uzunluğunda olabilir. **Kelime uzunluğu veri yolu uzunluğuna eşittir.**

2. Komut İşleme Hızı:

- Mikro işlemcilerin çalışması için saat sinyallerine ihtiyaç vardır.
- İşlemci (CPU) her saat sinyalinde bir sonraki işlem basamağına geçer.
- Saat frekansı mikro işlemciye dışardan uygulanan ya da işlemcinin içinde bulunan osilatörün frekansıdır.
- Komut çevrim süresi ise herhangi bir komutun görevini tamamlayabilmesi için geçen süredir. (saat hızı)

Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler

3. Adresleme Kapasitesi:

- Bir işlemcinin adresleme kapasitesi, **adresleyebileceği veya doğrudan erişebileceği bellek alanının büyüklüğüdür.**
- Bu **büyüklük işlemcinin adres hattı sayısına** bağlıdır.
- Bu hattın sayısı tasarlanacak **sistemde kullanılabilecek bellek miktarını da belirlemektedir.**

4. Kaydedici Sayısı:

- Mikro işlemcilerde kaydediciler, genel amaçlı kaydediciler ve özel amaçlı kaydediciler olmak üzere iki grupta toplanır.
  - Bu kaydediciler 8, 16, 32 ve 64- bitlik olabilir.
  - Kaydedicilerin sayısının programcının işinin kolaylaştırmasının yanında programın daha sade ve anlaşılır olmasını da sağlar.

Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler

5. Farklı Adresleme Modları:

- Bir komutun işlenmesi için gerekli verilerin bir bellek bölgesinden alınması veya bir bellek bölgesine konulması ya da bellek–kaydedici veya kaydedici–kaydedici arasında değiştirilmesi için farklı erişim yöntemleri kullanılır.
- **Mikroişlemcinin işleyeceği bilgiye farklı erişim şekilleri, "adresleme yöntemleri" olarak ifade edilir**. Kısaca adresi tarif yollarıdır.
- Adresleme yöntemleri;
  - Anlık adresleme
  - Doğrudan adresleme
  - Dolaylı adresleme
  - Kaydedici adresleme
  - İndisli adresleme
  - Mutlak adresleme
  - Göreceli adresleme